

Buổi 2

§2. Định thức

1. ĐN: Cho $A = (a_{ij})_{n \times n}$. Khi đó, đ. thức của A đgl đ. thức cấp n , là 1 số và đk KH: $\det A$ hoặc $|A|$

+) M + vg cấp $n-1$, KH: M_{ij} , là mt thuộc từ A bằng cách bỏ hàng i , cột j , đgl mt con của A

ứng với a_{ij}

$$A_{ij} := (-1)^{i+j} \det M_{ij} = \begin{cases} \det M_{ij} & ; i+j \text{ chẵn} \\ -\det M_{ij} & ; \text{ lẻ} \end{cases}$$

phần bù đại số của a_{ij}

$$= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

+) Với $n=3$ thì làm t² như trên, ta có:

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{21}a_{12}a_{33} + a_{32}a_{23}a_{11}) (*)$$

Quy tắc Sarrus (Nhớ CT (*))

$$\begin{array}{ccccc} & C3 & C1 & C2 & C3 & C1 \\ & a_{13} & a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} \\ & a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} \\ & a_{33} & a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} \end{array}$$

Dấu " - "

Dấu " + "

+) Nếu $n=1$, nghĩa là $A = (a_{11})$

$$\text{thì } \det A = |a_{11}| := a_{11}$$

+) Nếu $\begin{cases} n \in \mathbb{N} \\ n \geq 2 \end{cases}$ thì: hàng i

$$\rightarrow \det A := \sum_{j=1}^n \overset{\text{hàng } i}{\underset{\text{cột } j}{a_{ij}}} A_{ij} \rightarrow \text{CTKTĐT theo hàng } i$$

$$\rightarrow \det A := \sum_{i=1}^n \overset{\text{cột } j}{\underset{\text{hàng } i}{a_{ij}}} A_{ij} \rightarrow \text{cột } j$$

+) Nếu $n=2$ thì:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{H1}]{\text{KTĐT}} a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} = a_{11}|a_{22}| + a_{12}(-|a_{21}|)$$

b) Phép nhân mt với một số

Cho $\begin{cases} A = (a_{ij})_{m \times n} \\ k \in \mathbb{R} \end{cases}$. Khi đó: $\checkmark$:

$$k.A := (k.a_{ij})_{m \times n} \quad A-B := A+(-B)$$

VD2:

$$-3 \cdot \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} + 5 \cdot \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & -31 \\ 27 & -1 \end{pmatrix}$$

TC: +) $1.A = A$; $0.A = \theta$; $(-1).A = -A := (-a_{ij})_{m \times n}$

mt đối của A

$$+) k(A+B) = kA + kB$$

$$(k+l)A = kA + lA$$

$$+) (kl)A = k.(lA) = l.(kA) \quad (k, l \in \mathbb{R})$$

VD1: +) Cho $A = (-7)$

$$\Rightarrow \det A = |-7| = \underline{\underline{-7}}$$

+)

$$\text{Cho } A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & -9 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det A = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & -9 \end{vmatrix} = -27 - 20 = \underline{\underline{-47}}$$

C1:

$$+)$$

$$\det A = \begin{vmatrix} -3 & 5 & 7 \\ 6 & -2 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 12 + 20 + 126 + 56 - 60 + 9$$

$$= 163$$

C2

$$\det A \xrightarrow[\text{C2}]{\text{KTĐT}} -5 \cdot \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 7 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 7 \\ 6 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -5(12 - 4) - 2(-6 - 28) - 3(-3 - 42)$$

⊗ Đ. thức Δ trên:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{C1}]{\text{KTĐT}} a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Đ. thức Δ trên: $a_{ij} = 0, \forall i < j$

$$+)$$

$$\det A = \begin{vmatrix} -3 & 7 & 9 & -3 \\ 2 & 3 & 0 & -4 \\ 4 & 1 & 0 & -2 \\ 5 & 6 & 0 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{C3}]{\text{KTĐT}}$$

$$9 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 4 & 1 & -2 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix} + 0 + 0 + 0$$

$$= 9(\dots) = -1368$$

NX:

$$+0 \dots +0 = \dots = \boxed{a_{11} \cdot a_{22} \dots a_{nn}}$$

$$\parallel T^2$$

Đ. thức Δ dưới
($a_{ij} = 0, \forall i > j$)

VD2: +)

$$\begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 9 & 3 & 0 \\ 8 & -6 & 7 \end{vmatrix} = (-2) \cdot 3 \cdot 7 = -42$$

$$+)$$

$$\det(I) = 1 \quad +)$$

$$\det(-I_n) = (-1)^n$$

2 T/c: Cho $A = (a_{ij})_{n \times n}$

T/c1: $\det A = \det(A^t)$

($\xrightarrow{xs} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$)

T/c2: —

($\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2$)

T/c3: — $k \in \mathbb{R}$ —

($\begin{vmatrix} 5 & 10 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 20 - 30 = -10 = 5 \cdot (-2)$)

HQ1: $\det(kA) = k^n \cdot \det A, k \in \mathbb{R}$

T/c7:

($\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$)

$0 \parallel H_2 + (3)H_1 \rightarrow H_2$

($\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -2$)

$k (k \in \mathbb{R})$

($\underline{H_i} + kH_j \rightarrow \underline{H_i}, j \neq i$)

VD1: $\det(4I_3) = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 4^3$
 $\parallel$
 $4^3 \det(I)$

T/c4:

T/c5:

G.thích:

($E = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ -3 & 5 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{H_1 \leftrightarrow H_2} -E \Rightarrow 2E = 0 \Rightarrow E = 0$)

T/c6

($H_j = k \cdot H_i, j \neq i$)

G.thích:

($E = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \\ -4 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{xs} \Rightarrow 3E = \begin{vmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 3 & 6 & 9 \\ -4 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow E = 0$)

Sy: +) Do t/c1,

+ Bat/c 2, 3, 7, dgl 3 phép khử Gauss đ/v đ.thức.

+ Kết hợp t/c 3, 7, ta thu đc phép khử Gauss:

($a\underline{H_i} + bH_j \rightarrow \frac{1}{a}\underline{H_i} (a \neq 0, T^2 \text{ và cột})$)

↓
lưu ý cho g.tị đ.thức ko đổi

+ Để tính đ.thức cấp $n (n \in \mathbb{N}, n \geq 4)$, ta dùng các phép khử Gauss đ/v đ.thức, để đưa đ.thức về dạng có 1 hàng (hoặc 1 cột) nhiều số 0 nhất có thể.

